

자람(Jaram)

앱 개요 및 운영 계획서

— 학교차원 긍정적 행동지원(SWPBS) —

일일 행동 자기점검 모바일 애플리케이션

사 업 명	자람(Jaram) SWPBS 행동 자기점검 앱
대 상	전교생 및 교직원
담 당	신창용 (충암중학교 도덕과)
시행 시기	2026학년도 1학기 ~
문서 작성일	2026. 6. 11.

I. 추진 배경 및 필요성

학교차원 긍정적 행동지원(SWPBS, School-Wide Positive Behavior Support)은 처벌 중심의 생활지도에서 벗어나 학생의 긍정적 행동을 강화하는 학교 운영 모델로, 미국·캐나다·호주 등에서 30여 년간 누적된 연구를 통해 효과성이 입증된 근거 기반(Evidence-Based) 접근입니다.

□ 국내·외 연구 효과

- 학업 성취도 향상 (Horner et al., 2009 / Bradshaw et al., 2010)
- 또래 관계 개선 및 학교 소속감 증대 (Sugai & Horner, 2006)
- 학교폭력 및 징계 사건 평균 30~50% 감소 (Bradshaw et al., 2012)
- 교사의 생활지도 스트레스 감소 및 수업 시간 확보 (Ross et al., 2012)

□ 기존 종이 점검표의 한계

- 매일 종이 점검표를 출력·배포·수합·집계하는 데 교사 업무 과중
- 학생이 분실하거나 의무감으로만 표기 → 자기점검 본래 의미 퇴색
- 학급·학년·전교 단위 종합 통계 산출 불가
- 데이터 축적이 어려워 학교 단위 효과성 평가 곤란

II. 앱 개요

앱 이름	자람(Jaram)
슬로건	함께 자라는 우리 학교
대상	초·중·고등학교 학생 및 교직원
플랫폼	Android (Google Play) / iOS (App Store)
비용	무료 (광고 없음, 인앱결제 없음)
언어	한국어
연령 등급	전체 이용가 (만 14세 미만 보호자 동의 필수)

III. 주요 기능

□ 학생용 기능

- 일일 행동 자기점검 : 학교가 정한 SWPBS 3대 가치 (책임·존중·배려) 기반 항목을 매일 O/X로 점검
- 포인트 적립 : 일일 점검 완료 시 100P, 1주 연속 시 보너스 500P
- 학교 상점 교환 : 적립 포인트로 학교가 정한 강화물(간식·문구·특권 등) 교환
- 학교 점수 경쟁 : 학급 → 학년 → 전교 → 전국 자람 사용 학교 간 점수 비교
- 뱃지 시스템 : 연속 점검·고득점·항목별 성장 등 다양한 뱃지로 동기 부여

- 성장 그래프 : 개인의 행동 추이를 주간·월간 차트로 시각화

□ 교사용 기능

- 학급 대시보드 : 담임 학급 학생들의 점검 현황·평균 점수·취약 항목 실시간 확인
- 학생 개별 조회 : 학생별 성장 추이·벡지·포인트 이력 열람
- 규칙 편집(관리자 전용) : 학교 SWPBS 점검 규칙 추가·수정·삭제
- 상점 운영(관리자 전용) : 강화물 등록·재고 관리·교환 승인
- 공지사항 발송 : 학교·학급 단위 푸시 알림 발송
- 학교 코드 발급 : 신규 가입자용 6자리 코드 QR 공유

□ 관리자(SWPBS 리더십팀) 권한 체계

역할	권한	지정 방식
학교 관리자 (admin)	규칙·상점·공지 전체 편집 + 권한 부여	최초 학교 등록 교사 자동 지정
일반 교사 (regular)	학급 학생 조회·대시보드 열람	학교 코드로 가입 시 자동 지정
학생 (student)	자기 점검·포인트·상점 이용	학교 코드로 가입

IV. 운영 계획

단계	시기	주요 활동
1. 준비 단계	2026. 6.	· 시범 학급 선정(1~2개 학급) · 교사 사전 연수(앱 설치·사용법) · 학교 SWPBS 규칙 입력 · 학교 상점 강화물 등록
2. 시범 운영	2026. 7.	· 시범 학급 학생 가입·이용 · 1차 만족도 조사 · 규칙·강화물 보완
3. 전교 확대	2026. 9. ~ 12.	· 전교생 가입 · 주간 우수 학급·학생 시상 · 학부모 안내장 배부 · 월별 학급별 성장 보고서
4. 평가·환류	2027. 2.	· 학기말 효과성 평가 · 학생·교사·학부모 만족도 조사 · 차년도 운영 방향 보고

V. 기대 효과

- 학생 : 매일의 자기점검 습관 형성으로 자기조절능력 및 책임감 향상
- 학급 : 객관적 행동 지표를 통한 학급 운영 자료 확보
- 학교 : 누적 데이터를 바탕으로 한 SWPBS 효과성 정량 평가 가능
- 교사 : 종이 점검표 제작·집계 업무 대폭 경감 (주당 약 2시간 절감 예상)
- 학부모 : 자녀의 학교 생활 행동 지표를 가정에서도 확인 가능

VI. 개인정보 보호 및 안전 조치

□ 수집 정보 최소화

- 이메일, 비밀번호(암호화), 닉네임, 학교 코드, 학년·반·번호만 수집
- 사진·연락처·위치정보·마이크·카메라 등 민감 정보 일체 미수집

□ 법적 준수 사항

- 「개인정보 보호법」 및 시행령 전면 준수
- 만 14세 미만 가입 시 법정대리인(보호자) 동의 절차 의무화
- 회원 탈퇴 시 개인정보 즉시 파기
- 1년 이상 미접속 휴면 계정 자동 분리 보관

□ 기술적 보안 조치

- 비밀번호 단방향 암호화(bcrypt) 저장 → 운영자도 원본 확인 불가
- 전 구간 SSL/TLS 통신 암호화

- Supabase Row-Level Security(RLS) 정책으로 학교 간 데이터 완전 격리
- 광고 추적 식별자(GAID/IDFA) 미수집, 제3자 광고 SDK 미포함

Ⅶ. 기술 사양 및 인프라

구분	사용 기술 / 서비스	비고
프론트엔드	Flutter (Dart 3)	Android-iOS 동시 지원
백엔드 / DB	Supabase (PostgreSQL)	AWS Tokyo 리전
인증	Supabase Auth (이메일/비밀번호)	bcrypt 암호화
호스팅	Supabase Cloud (Pro 플랜)	
배포 (Android)	Google Play Console	현재 운영 중
배포 (iOS)	App Store Connect + Codemagic CI/CD	2026. 6. 출시 예정
알림	Flutter Local Notifications	기기 내 로컬 알림
통계 / 분석	자체 PostgreSQL 집계	외부 분석 도구 미사용

Ⅷ. 예산 계획

항목	내역	금액(연)	비고
Supabase Pro	데이터베이스 운영비	약 30만 원	월 \$25 × 12
Apple Developer	iOS 앱 등록·갱신비	약 13만 원	\$99/년
Google Play	Android 앱 등록비	0 원	1회성 \$25 납부 완료
도메인·이메일	공식 안내용 (선택)	약 2만 원	
총 운영비		약 45만 원/년	

※ 운영비는 개발자(신창웅) 자비 부담을 원칙으로 하며, 학교·교육청 단위 보급 확대 시 별도 협의.

Ⅸ. 추진 일정

월	주요 추진 사항
2026. 5.	앱 개발 완료 (Android Play Store 비공개 테스트)
2026. 6.	iOS App Store 등록·심사 / 시범 학급 운영 시작
2026. 7.	1차 만족도 조사·앱 개선
2026. 8.	여름방학 중 교사 연수 자료 제작
2026. 9.	전교생 확대 적용
2026. 12.	2학기 종합 성과 보고
2027. 2.	1차년도 효과성 평가 및 차년도 계획 수립

X. 개발 및 운영 책임자

성명	신창용
소속	충암중학교 도덕과
연락처	godspeardragon@gmail.com
역할	앱 개발·운영·개인정보 보호 책임자
근거 법령	「개인정보 보호법」 제30조 (개인정보 처리방침의 수립 및 공개)

"학생의 작은 성장이 모여, 학교 전체의 큰 변화를 만듭니다."

— 자람 (Jaram) —